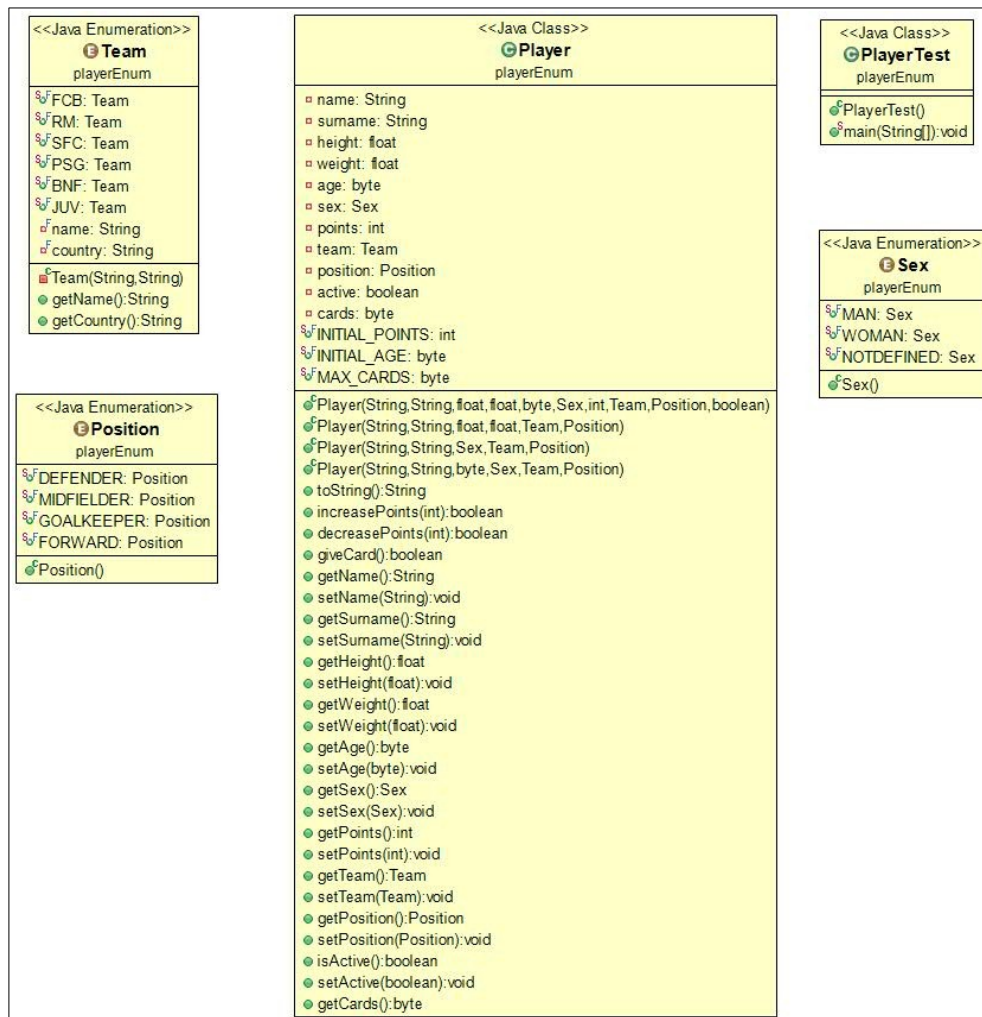


Class Player

- a) Crea un directori de nom **Classes**.
 b) Crea un directori amb el nom **playerEnum** ubicat dins del directori **Classes**.



Diagrama de classes:



1. Enum Classes

Enum Sex:

Classe de tipus *enum* que només pot admetre els següents valors: **WOMAN**, **MAN**, **NOTDEFINED**

Enum Position:

Classe de tipus *enum* que només pot admetre els següents valors: **DEFENDER**, **MIDFIELDER**, **GOALKEEPER**, **FORWARD**

Enum Team:

Classe de tipus *enum*, cada valor conté 2 atributs: **name** i **country**, la classe enum contindrà els següents valors:

```
FCB("Futbol Club Barcelona", "Spain"),
RM("Real Madrid", "Spain"),
SFC("Sevilla FC", "Spain"),
PSG("Paris Saint Germain", "France"),
BNF("Benfica", "Portugal"),
JUV("Juventus", "Italy");
```

Per aquest exercici, crea tres classes de tipus **enum**: **Sex**, **Team** i **Position** en fitxers separats.

2. Player Attributes

Definim un objecte **Player** que conté els següents atributs o variables d'instància, s'indica el valor per defecte en cas que no s'especifiqui el valor de l'atribut en el constructor:

Attribute	Type	Default value
name	String	
surname	String	
height	float	
weight	float	
age	byte	18
sex	Sex	<i>NOTDEFINED</i>
points	int	100
team	Team	
position	Position	
active	boolean	<i>true</i>
cards	byte	0

3. Player Constructors

Crear un constructor amb tots els atributs menys **cards**.

Crea un constructor amb **name**, **surname**, **height**, **weight**, **team** i **position**. (Inicialitza els atributs que siguin necessaris).

Crea un constructor amb **name**, **surname**, **sex**, **team** i **position**. (Inicialitza els atributs que siguin necessaris).

Crea un altre constructor amb **name**, **surname**, **age**, **sex**, **team** i **position**. (Inicialitza els atributs que siguin necessaris).

Si l'usuari instancia un jugador amb **age** < 18, el constructor canviarà el valor a 18.

Si l'usuari instancia un jugador amb **points** < 100, el constructor canviarà el valor a 100.

4. Player Methods

Els objectes persones poden realitzar el següent (mètodes):

increasePoints:

```
/**
 * Increase points if player is active and cards < 2
 * @param points the number of points to increase
 * @return true if the points are increased
 */
public boolean increasePoints(int points)
```

Incrementa els punts del jugador passats per paràmetre. Només es pot incrementar els punts si el jugador està **active**, els punts a incrementar és un valor positiu i el jugador té menys de 2 targetes (**cards**). Aquest mètode retorna *true* si incrementa els punts, en cas contrari retornarà *false*.

decreasePoints:

```
/**
 * Decrease points of player, only if the player is active, cards < 2 and points are > 0
 * @param points the number of points to decrease
 * @return true if the points are decreased
 */
public boolean decreasePoints(int points)
```

Resta els punts del jugador indicats per paràmetre. Per poder reduir els punts del jugador, els punts a restar no poden ser negatius o zero, el jugador no pot tenir 2 targetes i el jugador ha d'estar actiu.

Aquest mètode retorna un booleà. Si pot reduir els punts del jugador, retornarà *true*.

Si es vol reduir més punts dels que té el jugador, el jugador es quedarà amb 0 punts i el mètode retornarà *true*.

Es tornarà *false* si el mètode no pot restar punts al jugador.

giveCards:

```
/** Add 1 to number of cards if player is active and cards < 2
 * @return true if player get a new card
 */
public boolean giveCard()
```

Si el jugador està actiu o té menys de dues targetes, s'afegeix una targeta al jugador, si el jugador aconsegueix 2 targetes, es canvia **active** a *false*.

Aquest mètode retorna un booleà, *true* si es pot incrementar el nombre de targetes, *false* en cas contrari.

Aquest mètode substitueix el **setter** de l'atribut **cards**.

5. Getters i setters

Crea tots els mètodes **getters** i **setters** per tots els atributs que siguin necessaris, afegeix tots els valors per defecte en els **setters** per reutilitzar codi.

6. toString

Sobreescriu el mètode **toString** i mostra tots els valors dels atributs. Reserva 11 espais per cada camp, justificats a l'esquerra i tot mostrat en majúscules, pots fer servir el mètode **String.format()**:

```
PLAYER: KYLIAN    MBAPPÉ    1,78    80,00    23    MAN    100    PSG    FORWARD    TRUE    0
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
```

7. PlayerTest

Crea un programa **PlayerTest.java**:

- Comprova els 4 constructors
- Comprova tots els mètodes de la classe **Player**.
- Comprova tots el **setters** i **getters** i el **toString**.

Realitza el test a sota de cada comentari:

```
public static void main(String[] args) {  
    //1. Constructor 1  
  
    //2. Constructor 2  
  
    //3. Constructor 3  
  
    //4. Constructor 4  
  
    //5. Test increasePoints with 100 for an active player, it should be TRUE  
    //Check points after calling the method  
  
    //6. Test increasePoints for an inactive player, it should be FALSE  
    //Check points of player are the same before and after calling the method  
  
    //7. Test decreasePoints (5 points) for a player with enough points (100)  
    //Check points of player are 95 after calling the method;  
  
    //8. Test decreasePoints (150 points) for a player with (95 points), it should be TRUE  
    //Check points of player are 0 after calling the method;  
  
    //9. Test decreasePoints of a player with negative number (-15), it should be FALSE  
    //Check points of player are the same before and after calling the method  
  
    //10. Test decrease points of an inactive player, it should be FALSE  
    //Check points of player has not changed after calling the method  
  
    //11. Test giveCard() to an active player with 0 cards, it should be true  
    //Check cards after calling method  
  
    //12. Test giveCard() to an active player with 1 cards, it should be true  
    //Check cards after calling method  
  
    //13. Test giveCard() to an active player with 2 cards, it should be false  
    //Check cards after calling method  
  
    //Getters  
    //14. getName  
  
    //15. getSurname  
  
    //16. getHeight  
  
    //17. getWeight  
  
    //18. getAge  
  
    //19. getAge  
  
    //20. getTeam  
  
    //21. getTeam getName  
  
    //22. getTeam getCountry  
  
    //23. getPosition  
  
    //24. getPoints  
  
    //25. getCards  
  
    //26. isActive
```

```
//Setters
//27. setName

//28. setSurname

//29. setHeight

//30. setWeight

//31. setAge

//32. setTeam

//33. setPosition

//34. setPoints

//35. setActive
}
```

Llicència

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is in <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>